

الخرائط الذهنية في الرياضيات

للف الثالث الابتدائي

مع آدم وسارة

الأشكال
المستوية

التمثيل
بالرموز

المجسمات

التمثيل
بالأعمدة

الأنماط
الهندسية

الاحتمال

التماثل

إنشاء
قائمة

نتعلم
الرياضيات
بطريقة ممتعة
ومنظمة!

خطة
حل المسألة

أ/فاطمة هزازي، ملتنى التعليم التفاعلي

٣ كيف أطبقها؟

أقرأ المسألة بهدوء.



أحدد الكلمات المهمة.



أرتب خطوات الحل.



أراجع إجابتي في النهاية.



١ ما هي خطة حل المسألة؟

هي طريقة مرتبة لحل المسائل الرياضية.



تساعدني على فهم المطلوب.



تجعلني أفكر خطوة خطوة.



خطة حل المسألة

خطوات منظمة تساعدني على حل المسائل الرياضية

٤ مثال بسيط

مع آدم ٣ تفاحات، ثم أعطاه والده تفاحتين. كم تفاحة أصبح معه؟



أفهم: لدي ٣ وتضاف ٢.



أخطط: أستخدم الجمع.



أحل: $3 + 2 = 5$

أتتحقق: أعدّ التفاحات فأجدها ٥.



٢ خطوات خطة حل المسألة



١ أفهم: أقرأ المسألة وأحدد المعطيات والمطلوب.



٢ أخطط: أختار العملية المناسبة أو أرسم أو أنشي جدولاً.



٣ أحل: أنفذ الخطة وأكتب الحل.



٤ أتتحقق: أراجع الحل وأتأكد أن إجابتي صحيحة.



أفهم، أخطط، أحل، أتتحقق... فأصل إلى الحل الصحيح!



أ/فاطمة هزازي ، ملتنقى التعليم التفاعلي

3

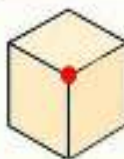
خصائص المجسمات



الوجه:
سطح مستو.



الحرف:
التقاء وجهين.



الرأس:
نقطة التقاء
3 أحرف أو أكثر.

1

ما هي المجسمات؟

هي أشكال ثلاثية الأبعاد.



لها طول وعرض وارتفاع.



تشغل حيزًا من الفراغ.



نراها كثيرًا في
الأشياء من حولنا.



المجسمات

أشكال ثلاثية الأبعاد

أنواع المجسمات

2

مكعب



متوازي
المستطيلات



أسطوانة



مخروط



هرم



كرة



4

أمثلة من الواقع



مكعب هدية
مكعب



علبة مناديل
متوازي
المستطيلات



علبة مشروب
أسطوانة



خيمة
هرم



قرطاس آيس كريم
مخروط



كرة قدم
كرة



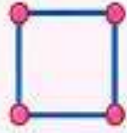
أكتشف المجسمات من حولي وأتعلمها!

أ/فاطمة هزازي، ملتحى التعليم التفاعلي

٣ خصائص الأشكال

الأضلاع:

الخطوط التي
تكوّن الشكل.



الرؤوس:

نقاط التقاء
الأضلاع.



الزوايا:

تتكون عند
التقاء ضلعين.



الدائرة:

ليس لها أضلاع
مستقيمة
ولا رؤوس.

الأشكال الهندسية

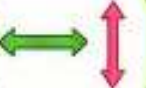
أشكال مستوية
نتعرف إليها من حولنا

١ ما هي الأشكال الهندسية؟

هي أشكال مستوية.



لها طول وعرض فقط.



لا تأخذ حيزًا من الفراغ.



نراها كثيرًا في
الأشياء من حولنا.



٢ أنواع الأشكال الهندسية

٤ أمثلة من الواقع



دائرة → ساعة حائط



مربع → نافذة



مستطيل → باب



مثلث → شريحة بيتزا



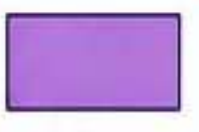
سداسي → خلية نحل



خماسي → لوحة زخرفية



مربع



مستطيل



مثلث



دائرة



خماسي



سداسي

ألاحظ الأشكال الهندسية من حولي
في الفصل والمنزل والشارع!



أ/فاطمة هزازي ، ملتنقى التعليم التفاعلي



١ ما هي الأنماط الهندسية؟

هي أشكال تتكرر
بترتيب معين.



يمكن أن تتكرر
في اللون أو الشكل
أو الحجم.



نبحث عن القاعدة
ثم نكمل النمط.

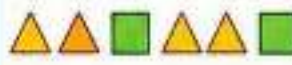


٢ أنواع الأنماط

دائرة ، مربع ،
دائرة ، مربع



مثلث ، مثلث ،
مربع ، مثلث ،
مثلث ، مربع



كبير ، صغير ،
كبير ، صغير



أحمر ، أزرق ،
أحمر ، أزرق



مربع ، مستطيل ،
مربع ، مستطيل



نجمة ، قلب ،
نجمة ، قلب



الأنماط الهندسية

ترتيب منظم للأشكال
يتكرر وفق قاعدة

٣ كيف أتعرف
على النمط؟



ألاحظ الأشكال
جيدًا.



أحدد الشيء
الذي يتكرر.



أعرف
القاعدة.



أكمل الشكل
التالي.

٤ أمثلة من الواقع



بلاط الأرضية



زخرفة السجادة



السبحة أو الخرز



سياج الحديقة



ورق الجدران



ألاحظ الترتيب ثم أكتشف القاعدة وأكمل النمط!



٣ كيف أتعرف على التماثل؟



ألاحظ الشكل جيدًا.



أبحث عن خط التماثل.



أتخيل طي الشكل.



أقارن بين الجانبين.

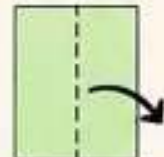
١ ما هو التماثل؟

1

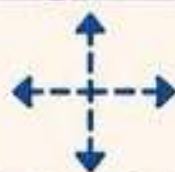
هو تشابه جزأين من الشكل.



إذا طويينا الشكل على خط التماثل ينطبق النصفان.



يمكن أن يكون التماثل رأسيًا أو أفقيًا.



التماثل

تطابق الشكل عند الانقسام إلى نصفين متماثلين

٢ أمثله على أشكال متماثله

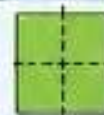
2



قلب: شكل متماثل.



فراشة: شكل متماثل.



مربع: شكل متماثل.



دائرة: شكل متماثل.



نجمة: شكل متماثل.



ورقة شجر: شكل متماثل.

٣ أمثلة من الواقع



وجه الإنسان



فراشة



نافذة



باب



سجادة مزخرفة



ورقة شجر



ألاحظ الشكل ثم أحدد خط التماثل!

١ ما هو التمثيل بالرموز؟

المفتاح:
☆ = ٢

هو طريقة لعرض البيانات
باستخدام رموز أو صور.

كل رمز يمثل عددًا معينًا
من الأشياء.



يساعدنا على قراءة
البيانات بسهولة وممتعة.



التمثيل بالرموز

عرض البيانات
باستخدام صور أو رموز

٢ مكونات التمثيل بالرموز

١ العنوان



٢ الرموز



٣ المفتاح



٤ البيانات



مثال صغير

المفتاح:

☆ = ٢

عدد النجوم

أحمر ☆☆☆

أزرق ☆☆

٣ كيف أقرأ التمثيل
بالرموز؟

١ أقرأ العنوان.



٢ أنظر إلى المفتاح.



٣ أعدّ الرموز
في كل صف.



٤ أعرف العدد
الصحيح.



مثال بسيط

الفاكهة المفضلة

تفاح



موز



برتقال



المفتاح:



كل صورة = طالب واحد



أنظر إلى المفتاح ثم أعدّ الرموز لأعرف البيانات!



أ/فاطمة هزازي ، ملتنقى التعليم التفاعلي

٣ متى أستخدمها؟

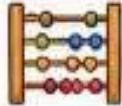
عند إيجاد جميع الاحتمالات.



عند ترتيب الخيارات.



في مسائل العد والتنظيم.



في حل المشكلات الرياضية.



١ ما هي استراتيجية إنشاء قائمة؟

هي طريقة لترتيب البيانات أو الاحتمالات.



تساعدني على التفكير بشكل منظم.



تمنعي من نسيان أي احتمال.



إنشاء قائمة

طريقة منظمة لإيجاد جميع الاحتمالات

٤ مثال من الواقع

اختيار الوجبة



ساندويتش جبنة + عصير تفاح



ساندويتش جبنة + عصير برتقال



ساندويتش لبننة + عصير تفاح



ساندويتش لبننة + عصير برتقال

هكذا أنشأنا قائمة بكل الاحتمالات.

٢ خطوات إنشاء قائمة



١ أقرأ المسألة أو المطلوب.



٢ أحدد العناصر أو الخيارات.



٣ أكتب الاحتمالات بترتيب واضح.



٤ أتأكد أن القائمة كاملة ولا يوجد تكرار.

أنظم أفكاري وأكتب قائمة لأجد جميع الاحتمالات!

★ أ/فاطمة هزازي ، ملتحى التعليم التفاعلي

٣ كيف أفهم الاحتمال؟



أنظر إلى جميع
النتائج الممكنة.



أعدّ الأشياء
أو الصور.



أقارن بين
الأعداد.



أستخدم كلمات:
مؤكد، ممكن، مستحيل.

١ ما هو الاحتمال؟



هو توقع حدوث
شيء ما.



يساعدنا على معرفة
ما قد يحدث.



نستخدمه في
مواقف كثيرة من حياتنا.

الاحتمال

توقع ما قد يحدث

٢ درجات الاحتمال

مؤكد

مثال: شروق
الشمس صباحاً



ممكن

مثال: نزول
المطر اليوم



مستحيل

مثال: سحب
كرة زرقاء



أكثر احتمالاً ↑ أقل احتمالاً



الحمراء
أكثر احتمالاً
الزرقاء
أقل احتمالاً

في الكيس: ٣ كرات حمراء و ١ زرقاء.

٤ أمثلة من الواقع



عند رمي قطعة نقدية:
صورة أو كتابة.



عند رمي النرد:
ظهور عدد من ١ إلى ٦



اختيار لون
من صندوق ألوان.



سحب كرة
من كيس.



الدوران على
عجلة ألوان.

أفكر في النتائج ثم أحدد الاحتمال!

٣

كيف أقرأ التمثيل بالأعمدة؟



أقرأ العنوان.



أنظر إلى أسماء الفئات.



ألاحظ طول كل عمود.



أحدد العدد ثم أقارن بين الأعمدة.

ما هو التمثيل بالأعمدة؟

١

هو طريقة لعرض البيانات باستخدام أعمدة.



كل عمود يمثل عددًا أو كمية.

123

يساعدنا على المقارنة بسهولة.



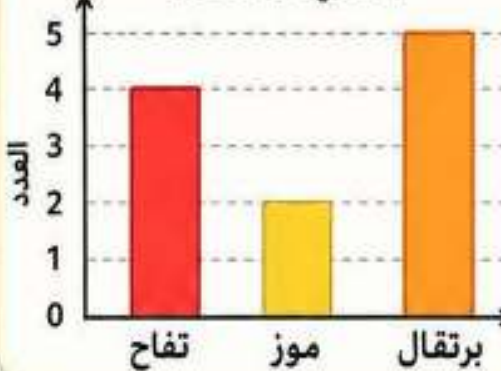
التمثيل بالأعمدة

عرض البيانات باستخدام أعمدة

٤

مثال بسيط

الفاكهة المفضلة



أعلى عمود: البرتقال



أقل عمود: الموز



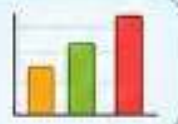
مكونات التمثيل بالأعمدة

٢

العنوان



الأعمدة



الأسماء أو الفئات



الأعداد أو المقياس



أنظر إلى الأعمدة ثم أقارن لأفهم البيانات!

أ/فاطمة هزازي، ملتنى التعليم التفاعلي